ENGLISH



NGATE

Noise gate pedal for guitar & bass - VST3

User manual · version 1.5.1

STUDIO WIGA

1. Introduction

NGATE is a single-format pedal noise gate for guitar and bass, inspired by the classic noise gate pedals with a big THRESHOLD knob and a LEARN button (NG-1 type). One big brushed-aluminium THRESHOLD knob, a LEARN button that measures your noise floor and sets the threshold for you, a SOFT / HARD switch, a BASS mode, OPEN / GATE LEDs and a footswitch. It kills hum, hiss and amp noise between phrases, without chopping the end of your notes.

Anti-stutter: hysteresis (3 dB in HARD, 6 dB in SOFT) and a hold time (25 / 60 ms HARD, 50 / 90 ms SOFT, guitar / bass), so a sustained note hovering around the threshold does not open and close in bursts. Both stereo channels are always gated together.

2. Installation

- Windows: copy Ngate.vst3 into C:\Program Files\Common Files\VST3\.
- macOS (universal binary): unzip, then copy Ngate.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. If macOS blocks it, run once in Terminal: xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ngate.vst3.
- Reaper: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plug-in appears as Ngate (Studio Wiga).

3. The interface



Numbers refer to the table below and to sections 4 and 5.

No.	Element	Function
1	Readout	Threshold in dB. Shows LEARN and a progress bar while learning.
2	LEARN	Measures the noise floor (1.5 s) and sets the threshold.
3	Dot ring	Live input meter: orange = below threshold (muted), green = above (passes).
4	THRESHOLD	Opening threshold, -95 dB to 0 dB.
5	SOFT / HARD	Gate character (mini toggle).
6/8	OPEN / GATE	Green = signal passes, orange = gate closed.
7	BASS	Bass mode (orange ring when on).
9	Footswitch	Effect on / off.
10	Status line	Over the logo: appears only when something changes, stays 2.5 s, then fades.
11 / 12	INPUT / OUTPUT	Input on the right side, output on the left (female jack sockets).

4. Controls

THRESHOLD (4)

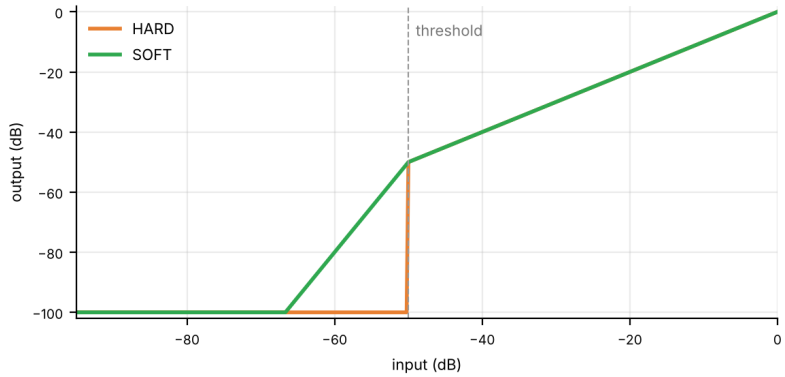
Opening threshold from -95 dB to 0 dB (default -60 dB), shown on the readout. Drag the knob, use the mouse wheel for fine tuning, double-click = -60 dB. The aluminium cap really turns (scratches and wear move with it) while the machined reflections stay under the light. The dot ring around it is a live input meter: the change from orange to green marks the threshold.

Setting the gate with LEARN (2)

1. Plug in, set your amp sim and pedals as you will play, turn the guitar volume fully up.
2. Mute the strings with your hand (do not play) and click LEARN.
3. For 1.5 s the readout shows LEARN with an orange progress bar and an orange ring fills around the button. Click again to cancel.
4. NGATE sets the threshold just above the loudest noise it heard: +5 dB in HARD, +3 dB in SOFT. Mains hum (50 / 60 Hz) is ignored by the detector.
5. The status line shows the result, e.g. “Noise floor -70.0 dB -> threshold -65.0 dB”. Fine-tune with the knob or the wheel.

SOFT or HARD? (5)

- HARD (default): a real gate, opens in 0.3 ms and closes fast (15 ms guitar / 35 ms bass). Tight high-gain rhythm, metal chugs, djent stops.
- SOFT: a downward expander (1:3 below the threshold) with a slow release (180 ms guitar / 300 ms bass): the note fades out naturally. Cleans, crunch, ambient.
- Click the lever to flip it, or click the SOFT or HARD word to choose directly.



Output level against input level, threshold -50 dB, full mute range: HARD drops to silence, SOFT slopes down.

BASS mode (7)

Low notes have long cycles (41 Hz low E = 24 ms per cycle; 31 Hz low B = 32 ms). In BASS mode the detector listens down to 22 Hz instead of 75 Hz, and envelope and hold times are longer, so long bass notes are not chopped. An orange ring lights around the button.

Range (right-click)

What the closed gate leaves: Full mute (default), -40 dB (keeps a breath of the room) or -20 dB (gentle noise reduction). Saved in presets.

5. Footswitch, LEDs and status line

• Footswitch: effect on / off with an 8 ms click-free fade. In bypass everything goes dark (dot ring, LEDs, BASS ring) and the readout dims.

• OPEN LED green = signal passes; GATE LED orange = gate closed. In SOFT both cross-fade.

• Status line (under the footswitch, over the logo): appears only when something changes (threshold, mode, input level, gate state, preset, MIDI), stays 2.5 s then fades. During a MIDI Learn it shows the prompt.



Signal passing: green dots above the threshold, OPEN lit.



BASS + SOFT, gate closed: only the noise (orange) shows.



LEARN in progress: the status line shows the measurement.



Bypass: everything goes dark.

6. MIDI

NGATE listens to every MIDI channel (omni). No CC is assigned by default: every control is assigned with MIDI Learn to your controller (M-Vave Chocolate Plus, expression pedal…).

• Right-click a control (THRESHOLD, SOFT / HARD, BASS, LEARN or the footswitch) and choose MIDI Learn: <control> (none) (or the learnt CC, e.g. (CC 64)). The footswitch offers its two entries: Footswitch (latching) and Footswitch toggle (each press).

• The status line shows MIDI LEARN: move a control for X. Move a pedal or press a footswitch on your controller: the first CC received is assigned (it does not act on the sound) and the status line confirms X = CC n for 2 seconds.

• Clear MIDI: <control> frees the CC; Cancel MIDI learn (or choosing the same Learn again) stops waiting. A CC already used by another control is taken away from it.

• Right-click elsewhere > MIDI: Learn for every control with its current CC (none until learnt), Cancel MIDI learn (while waiting) and Clear all MIDI assignments, which removes every assignment.

• Assignments are saved with the project. A project made with an earlier version that still used the former factory numbers (CC 20 to 25) opens with no assignment: learn the controls you need again. A project in which you had changed an assignment keeps its assignments as saved. Every parameter can also be automated or MIDI-learned in the DAW.

Control	Type
THRESHOLD	Continuous: 0 = -95 dB, 127 = 0 dB.
SOFT / HARD	Switch: ≥ 64 = HARD, < 64 = SOFT.
BASS	Switch: ≥ 64 = Bass, < 64 = Guitar.
LEARN button	Trigger: each press (value rising over 64) starts a LEARN.
Footswitch	Latching footswitch: ≥ 64 = ON, < 64 = OFF.
Footswitch toggle	Momentary footswitch: each press toggles on / off.
Program Change 1-10	Factory presets 1 to 10 (program 0 = preset 1); always active, nothing to learn.

7. Window

NGATE opens at 60 %, the same sizes as Echoflex, and the window can never be made smaller than 60 %. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 % or 100 % resizes this window, with (default) shown next to the default size you chose.

At the bottom of the same menu, Default size (new windows) chooses the size at which every new NGATE window opens (a setting shared by all instances and saved on the computer, in Studio Wiga/Ngate/settings.xml of your user data folder); the open window takes that size at once. NGATE does not store a size in the project: every window, new or reopened, opens at the default size. Drag the bottom-right corner to enlarge it further (aspect ratio locked, up to 150 %).

Right-click entry	Content
MIDI Learn (on a control)	MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn
Plugin size	60 % · 75 % · 100 % (“(default)” next to the default size) · Default size (new windows)
Factory presets	1 to 10 (section 8)
Load / Save user preset	User 1 … 9
LEARN noise floor (1.5 s)	same as the LEARN button (Cancel LEARN while measuring)
Gate mode / Instrument	Soft / Hard · Guitar / Bass
Range (closed gate)	Full mute · -40 dB · -20 dB
MIDI	Learn x6 · Cancel MIDI learn · Clear all MIDI assignments · Program Change 1-10 (reminder)

8. Presets

10 factory presets (right-click > Factory presets, the DAW preset menu, or Program Change). 9 user presets (Load / Save user preset) are shared by all instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Ngate\UserPresets.xml / ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Ngate/).

Preset	Thresh.	Mode	Instr.	Range	Use
1. Clean Single Coils	-66 dB	Soft	Guitar	Full	Single coils in clean: keeps the tails.
2. Crunch Humbuckers	-58 dB	Soft	Guitar	Full	Crunch with humbuckers.
3. High Gain Tight	-48 dB	Hard	Guitar	Full	Tight high-gain rhythm.
4. Metal Chug	-42 dB	Hard	Guitar	Full	Palm-muted chugs, fast stops.
5. Djent Staccato	-36 dB	Hard	Guitar	Full	Very tight staccato silences.
6. Fuzz Tamer	-52 dB	Soft	Guitar	-40 dB	Tames a noisy fuzz, keeps a breath.
7. Ambient Natural Decay	-74 dB	Soft	Guitar	-20 dB	Gentle reduction under long tails.
8. Bass Clean	-68 dB	Soft	Bass	Full	Clean bass, long notes.
9. Bass Drive	-55 dB	Hard	Bass	Full	Overdriven bass, tight.
10. Studio Silence	-78 dB	Hard	Guitar	Full	Silent background for recording.

9. Tips

- Put NGATE first in the Reaper chain, before the other Studio Wiga plug-ins and before Two Notes Genome: it removes the guitar's noise before it gets amplified.
- For very high gain, a second NGATE in HARD after the distortion (still before Genome) tightens the silences even more.
- Low-tuned 7-string (drop G...) or bass: switch BASS on so long low notes are not chopped, and run LEARN with the strings muted at playing volume.
- Learn the LEARN button on a spare footswitch of your controller: one press between songs re-measures the noise floor when you change guitar or amp channel.

10. Specifications

Item	Value
Format	VST3 - Windows 11 (64-bit), macOS universal binary
Inspired by	noise gate pedals with THRESHOLD knob + LEARN button (NG-1 type)
Threshold	-95 … 0 dB (-60 dB)
HARD	open 0.3 ms, close 15 ms (guitar) / 35 ms (bass), hysteresis 3 dB, hold 25 / 60 ms
SOFT	1:3 downward expansion, release 180 ms / 300 ms, hysteresis 6 dB, hold 50 / 90 ms
Detector	from 75 Hz (guitar) or 22 Hz (bass); mains hum ignored by LEARN
LEARN	1.5 s measurement, threshold = noise + 5 dB (HARD) / + 3 dB (SOFT)
Range	Full mute · -40 dB · -20 dB
Bypass	8 ms fade, click-free
Channels	mono or stereo, both channels gated together
Presets	10 factory + 9 user
MIDI	MIDI Learn on every control, no CC assigned by default, omni, Program Change 1-10; assignments saved with the project
Window	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size), default size of new windows to choose, corner resize up to 150 %, never smaller than 60 %
Windows stability	anti-freeze v2: the audio thread never calls the host, window refresh driven by a timer with a watchdog

FRANÇAIS



NGATE

Pédale noise gate pour guitare & basse - VST3

Notice d'utilisation · version 1.5.1

STUDIO WIGA

1. Présentation

NGATE est un noise gate au format pédale simple, pour guitare et basse, inspiré des pédales noise gate classiques à gros potard THRESHOLD et bouton LEARN (type NG-1). Un gros potard THRESHOLD en aluminium brossé, un bouton LEARN qui mesure le bruit de fond et règle le seuil à votre place, un switch SOFT / HARD, un mode BASS, des LED OPEN / GATE et un footswitch. Il coupe ronflement, souffle et bruit d'ampli entre les phrases, sans hacher la fin des notes.

Anti-« bégaiement » : hystérésis (3 dB en HARD, 6 dB en SOFT) et temps de maintien (25 / 60 ms HARD, 50 / 90 ms SOFT, guitare / basse) : une note tenue qui passe autour du seuil n'ouvre et ne ferme pas en rafale. Les deux voies stéréo sont toujours coupées ensemble.

2. Installation

- Windows : copiez Ngate.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.
- macOS (binaire universel) : dézippez puis copiez Ngate.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. Si macOS le bloque, lancez une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ngate.vst3.
- Reaper : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Ngate (Studio Wiga).

3. L'interface



Les numéros renvoient au tableau ci-dessous et aux sections 4 et 5.

N°	Élément	Fonction
1	Afficheur	Seuil en dB. Affiche LEARN et une barre de progression pendant la mesure.
2	LEARN	Mesure le bruit de fond (1,5 s) et règle le seuil.
3	Couronne de points	Vumètre d'entrée : orange = sous le seuil (coupé), vert = au-dessus (passe).
4	THRESHOLD	Seuil d'ouverture, de -95 dB à 0 dB.
5	SOFT / HARD	Caractère du gate (mini-inverseur).
6/8	OPEN / GATE	Verte = le signal passe, orange = gate fermé.
7	BASS	Mode basse (couronne orange quand actif).
9	Footswitch	Effet marche / arrêt.
10	Ligne d'état	Par-dessus le logo : n'apparaît que lorsqu'un réglage bouge, reste 2,5 s puis s'efface.
11 / 12	INPUT / OUTPUT	Entrée à droite, sortie à gauche (embases jack femelles).

4. Les commandes

THRESHOLD (4)

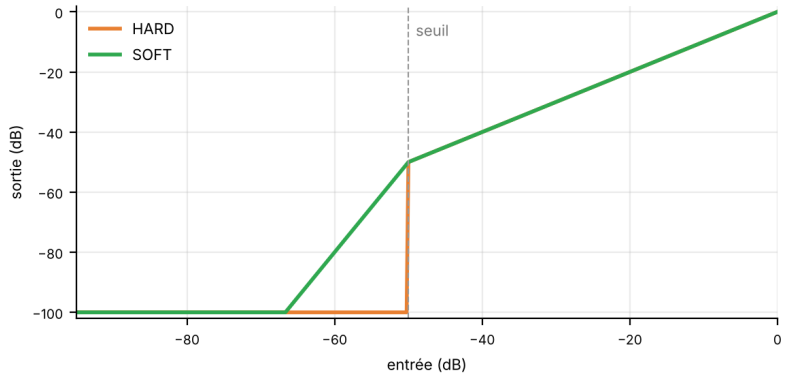
Seuil d'ouverture de -95 dB à 0 dB (défaut -60 dB), affiché sur l'afficheur. Tirez le potard, molette pour le réglage fin, double-clic = -60 dB. Le chapeau en aluminium tourne vraiment (rayures et usure tournent avec lui) tandis que les reflets d'usinage restent sous la lumière. La couronne de points est un vumètre d'entrée en direct : le passage de l'orange au vert marque le seuil.

Régler le gate avec LEARN (2)

1. Branchez-vous, réglez simulateur et pédales comme pour jouer, volume de la guitare à fond.
2. Étouffez les cordes avec la main (sans jouer) et cliquez sur LEARN.
3. Pendant 1,5 s, l'afficheur indique LEARN avec une barre orange et un anneau orange se remplit autour du bouton. Nouveau clic = annuler.
4. NGATE place le seuil juste au-dessus du bruit le plus fort entendu : +5 dB en HARD, +3 dB en SOFT. Le ronflement secteur (50 / 60 Hz) est ignoré par le détecteur.
5. La ligne d'état donne le résultat, par ex. « Noise floor -70.0 dB -> threshold -65.0 dB ». Affinez au potard ou à la molette.

SOFT ou HARD ? (5)

- HARD (défaut) : un vrai gate, ouverture en 0,3 ms, fermeture rapide (15 ms guitare / 35 ms basse). Rythmiques high-gain serrées, chugs metal, arrêts djent.
- SOFT : un expandeur vers le bas (1:3 sous le seuil) avec une retombée lente (180 ms guitare / 300 ms basse) : la note s'éteint naturellement. Clair, crunch, ambiant.
- Clic sur le levier = bascule, clic sur SOFT ou HARD = choix direct.



Niveau de sortie selon le niveau d'entrée, seuil -50 dB, range Full mute : HARD tombe au silence, SOFT descend en pente.

Mode BASS (7)

Les notes graves ont des cycles longs (Mi grave 41 Hz = 24 ms par cycle ; Si grave 31 Hz = 32 ms). En mode BASS, le détecteur écoute jusqu'à 22 Hz au lieu de 75 Hz, avec une enveloppe et un maintien plus longs : les notes longues ne sont pas hachées. Une couronne orange s'allume autour du bouton.

Range (clic droit)

Ce que laisse le gate fermé : Full mute (coupure totale, défaut), -40 dB (garde un souffle de pièce) ou -20 dB (réduction de bruit douce). Enregistré dans les presets.

5. Footswitch, LED et ligne d'état

• Footswitch : effet marche / arrêt, fondu de 8 ms sans clic. En bypass tout s'éteint (couronne, LED, couronne BASS) et l'afficheur baisse.

• LED OPEN verte = le signal passe ; LED GATE orange = gate fermé. En SOFT, les deux se croisent en fondu.

• Ligne d'état (sous le footswitch, par-dessus le logo) : n'apparaît que lorsqu'un réglage bouge (seuil, mode, niveau d'entrée, état du gate, preset, MIDI), reste 2,5 s puis s'efface. Pendant un MIDI Learn, elle affiche l'invite.



Signal qui passe : points verts au-dessus du seuil, OPEN allumée.



BASS + SOFT, gate fermé : seul le bruit (orange) apparaît.



LEARN en cours : la ligne d'état affiche la mesure.



Bypass : tout s'éteint.

6. MIDI

NGATE écoute tous les canaux MIDI (omni). Aucun CC n'est assigné par défaut : chaque commande s'assigne par MIDI Learn à votre contrôleur (M-Vave Chocolate Plus, pédale d'expression…).

• Clic droit sur une commande (THRESHOLD, SOFT / HARD, BASS, LEARN ou le footswitch) puis MIDI Learn: <commande> (none) (ou le CC appris, par ex. (CC 64)). Le footswitch propose ses deux entrées : Footswitch (à accrochage) et Footswitch toggle (à chaque appui).

• La ligne d'état affiche MIDI LEARN: move a control for X. Bougez une pédale ou appuyez sur un footswitch du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (il n'agit pas sur le son) et la ligne d'état confirme X = CC n pendant 2 secondes.

• Clear MIDI: <commande> libère le CC ; Cancel MIDI learn (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente. Un CC déjà utilisé par une autre commande lui est retiré.

• Clic droit ailleurs > MIDI : Learn de chaque commande avec son CC actuel (none tant qu'elle n'est pas apprise), Cancel MIDI learn (pendant l'attente) et Clear all MIDI assignments, qui efface toutes les assignations.

• Les assignations sont enregistrées avec le projet. Un projet fait avec une version précédente qui utilisait encore les anciens numéros d'usine (CC 20 à 25) s'ouvre sans aucune assignation : réapprenez les commandes voulues. Un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations telles qu'enregistrées. Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables dans le DAW.

Commande	Type
THRESHOLD	Continu : 0 = -95 dB, 127 = 0 dB.
SOFT / HARD	Bascule : ≥ 64 = HARD, < 64 = SOFT.
BASS	Bascule : ≥ 64 = Basse, < 64 = Guitare.
Bouton LEARN	Déclencheur : chaque appui (valeur qui passe 64) lance un LEARN.
Footswitch	Footswitch à accrochage : ≥ 64 = ON, < 64 = OFF.
Footswitch toggle	Footswitch momentané : chaque appui inverse marche / arrêt.
Program Change 1-10	Presets d'usine 1 à 10 (programme 0 = preset 1) ; toujours actif, rien à apprendre.

7. Fenêtre

NGATE s'ouvre à 60 %, avec les mêmes tailles qu'Echoflex, et la fenêtre ne peut jamais être plus petite que 60 %. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % redimensionne cette fenêtre, et (default) est indiqué à côté de la taille par défaut choisie.

En bas du même menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de NGATE (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur, dans Studio Wiga/Ngate/settings.xml du dossier de données de l'utilisateur) ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. NGATE n'enregistre pas de taille dans le projet : chaque fenêtre, nouvelle ou rouverte, s'ouvre à la taille par défaut. Tirez le coin inférieur droit pour l'agrandir davantage (proportions bloquées, jusqu'à 150 %).

Entrée du clic droit	Contenu
MIDI Learn (sur une commande)	MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn
Plugin size	60 % · 75 % · 100 % (« (default) » à côté de la taille par défaut) · Default size (new windows)
Factory presets	1 à 10 (section 8)
Load / Save user preset	User 1 … 9
LEARN noise floor (1.5 s)	comme le bouton LEARN (Cancel LEARN pendant la mesure)
Gate mode / Instrument	Soft / Hard · Guitar / Bass
Range (closed gate)	Full mute · -40 dB · -20 dB
MIDI	Learn x6 · Cancel MIDI learn · Clear all MIDI assignments · Program Change 1-10 (rappel)

8. Presets

10 presets d'usine (clic droit > Factory presets, menu des presets du DAW, ou Program Change). 9 presets utilisateur (Load / Save user preset) communs à toutes les instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Ngate\UserPresets.xml / ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Ngate/).

Preset	Seuil	Mode	Instr.	Range	Usage
1. Clean Single Coils	-66 dB	Soft	Guitare	Totale	Simples en son clair : garde les fins de notes.
2. Crunch Humbuckers	-58 dB	Soft	Guitare	Totale	Crunch avec humbuckers.
3. High Gain Tight	-48 dB	Hard	Guitare	Totale	Rythmique high-gain serrée.
4. Metal Chug	-42 dB	Hard	Guitare	Totale	Chugs en palm-mute, arrêts nets.
5. Djent Staccato	-36 dB	Hard	Guitare	Totale	Silences staccato très serrés.
6. Fuzz Tamer	-52 dB	Soft	Guitare	-40 dB	Dompte une fuzz bruyante, garde un souffle.
7. Ambient Natural Decay	-74 dB	Soft	Guitare	-20 dB	Réduction douce sous les longues queues.
8. Bass Clean	-68 dB	Soft	Basse	Totale	Basse claire, notes longues.
9. Bass Drive	-55 dB	Hard	Basse	Totale	Basse saturée, serrée.
10. Studio Silence	-78 dB	Hard	Guitare	Totale	Fond silencieux pour l'enregistrement.

9. Conseils

• Placez NGATE en premier dans la chaîne Reaper, avant les autres plugins Studio Wiga et avant Two Notes Genome : il coupe le bruit de la guitare avant qu'il soit amplifié.

• Pour un son très saturé, un deuxième NGATE en HARD après la distorsion (toujours avant Genome) resserre encore les silences.

• 7 cordes accordée grave (drop G…) ou basse : activez BASS pour ne pas hacher les notes graves longues, et lancez LEARN cordes étouffées au volume de jeu.

• Apprenez le bouton LEARN sur un footswitch libre du contrôleur : un appui entre deux morceaux remesure le bruit de fond quand vous changez de guitare ou de canal d'ampli.

10. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 11 (64 bits), macOS binaire universel
Inspiré de	pédales noise gate à potard THRESHOLD + bouton LEARN (type NG-1)
Threshold	-95 … 0 dB (-60 dB)
HARD	ouverture 0,3 ms, fermeture 15 ms (guitare) / 35 ms (basse), hystérésis 3 dB, maintien 25 / 60 ms
SOFT	expansion 1:3 vers le bas, retombée 180 ms / 300 ms, hystérésis 6 dB, maintien 50 / 90 ms
Détecteur	dès 75 Hz (guitare) ou 22 Hz (basse) ; ronflement secteur ignoré par LEARN
LEARN	mesure de 1,5 s, seuil = bruit + 5 dB (HARD) / + 3 dB (SOFT)
Range	Full mute · -40 dB · -20 dB
Bypass	fondu de 8 ms, sans clic
Canaux	mono ou stéréo, les deux voies coupées ensemble
Presets	10 usine + 9 utilisateur
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande, aucun CC assigné par défaut, omni, Program Change 1-10 ; assignations enregistrées avec le projet
Fenêtre	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size), taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix, coin jusqu'à 150 %, jamais sous 60 %
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde